

Ecología de Comunidades con Claude Code

Modelando gradientes ambientales en microbiomas con un agente de IA en el terminal

DURACIÓN	HORARIO	AUDIENCIA
2 mañanas	09:00 – 13:00	Biólogos sin código
PAPER BASE	HERRAMIENTAS	REQUISITOS
Neilson et al. 2017	Claude Code · Git · Python	Laptop · conda · GitHub

MAÑANA 1

Aprender a trabajar con Claude Code

09:00 09:30 Módulo 1 · ¿Qué es un agente de IA? Demo en vivo

Diferencia entre chatbot y agente con herramientas — qué cambia cuando Claude puede leer archivos, ejecutar código y corregir sus propios errores.

- Demo en vivo: Claude Code lee un paper científico y propone un análisis sin intervención
- Presentación del dataset de Atacama: el problema biológico que trabajaremos el día 2
- Recorrido del repositorio del curso

09:30 10:30 Módulo 2 · Instalación y entorno

- Terminal sin miedo: los comandos esenciales que usaremos
- Autenticación de Claude Code con cuenta Pro
- Git esencial: clonar el repositorio y crear el branch personal
- Checkpoint: todos con Claude Code respondiendo antes de continuar

10:30 11:00 Coffee break — 30 minutos

11:00 11:30 Módulo 3 · Modelos, tokens y gestión de contexto

Entender cómo funciona Claude Code por dentro para usarlo de forma eficiente y predecible.

- ¿Qué es un token? — cómo Claude lee y cuánto puede retener a la vez
- Ventana de contexto: por qué el agente puede perder el hilo en sesiones largas
- Selección de modelo con /model: cuándo usar Sonnet vs. Opus según la tarea
- Gestión de sesiones: cuándo conviene reiniciar y cómo retomar trabajo del día anterior
- Compactar conversaciones largas sin perder el objetivo científico

11:30 12:00 Módulo 4 · Manejo de archivos y entorno de trabajo

Qué ve Claude Code en su entorno y cómo darle acceso a los datos correctos.

- Directorio de trabajo: la diferencia entre el archivo está en mi disco y el agente lo tiene disponible
- Agregar archivos al contexto con /add — práctica con el dataset de Atacama
- Leer, explorar y referenciar archivos CSV y TSV desde el agente
- Organización de outputs: dónde guardar figuras, tablas y código generado

12:00 12:30

Módulo 5 · Skills, CLAUDE.md y conectores MCP

Cómo darle al agente memoria, instrucciones permanentes, habilidades reutilizables y acceso a fuentes externas.

- CLAUDE.md: el briefing que el agente lee al inicio de cada sesión
- Skills: instrucciones modulares y reutilizables para tareas frecuentes del análisis
- Práctica: comparar el agente con y sin CLAUDE.md sobre el mismo problema ecológico
- Conectores MCP: qué son y para qué sirven — demo conceptual en vivo
- Posibilidades futuras: conectar bases de datos como NCBI o repositorios de secuencias

12:30 13:00

Módulo 6 · Buenas prácticas de prompting

Cómo dirigir al agente para que sea preciso, cauteloso y no ejecute cosas sin supervisión.

- Pedir plan antes de ejecutar: el agente describe qué hará y espera confirmación
- Dar contexto científico explícito: el rol del ecólogo como experto del dominio
- Prompts de verificación: hacer que el agente evalúe sus propios resultados
- Manejo de errores: instruir al agente para reportar y corregir en vez de silenciar fallos
- Cierre del día: CLAUDE.md finalizado, branch listo para el día 2

AL CIERRE DEL DÍA 1

Entorno instalado, branch personal en GitHub, CLAUDE.md con contexto del dataset de Atacama, y manejo fluido modelos, tokens, archivos, skills y buenas prácticas de prompting.

MAÑANA 2

Análisis real: microbioma del desierto de Atacama

09:00 09:30

Módulo 7 · El paper y la pregunta biológica

Lectura guiada de Neilson et al. (2017) como punto de partida del análisis.

- Revisión rápida del CLAUDE.md de cada participante — ajustes finales
- Pregunta central: ¿cómo afecta la aridez creciente a la diversidad y composición microbiana del suelo?
- Exploración del dataset: transectos, variables ambientales, estructura de los archivos
- Discusión: ¿qué análisis propondrías para responder la pregunta del paper?

09:30 10:30

Módulo 8 · Análisis libre: diversidad y composición

Cada participante dirige a Claude Code hacia los análisis que considere apropiados para responder la pregunta biológica, aplicando lo aprendido el día 1.

- Trabajo individual guiado por la pregunta ecológica, no por prompts predefinidos
- Instructores disponibles para orientar la lógica científica, no el código
- Foco en diversidad alfa vs. gradiente ambiental y composición de comunidades

10:30 11:00

Coffee break — 30 minutos

11:00 12:00 **Módulo 9 · Visualización y cierre del análisis**

Convertir los resultados en figuras interpretables y guardar el trabajo.

- Cada participante genera las figuras que representen mejor sus hallazgos
- Comparar con `expected_outputs/` — ¿coincide la dirección del efecto?
- Ajuste iterativo vía el agente, exportar PNG y PDF
- Commit al branch personal

12:00 12:45 **Módulo 10 · Comparación de branches y reflexión colectiva**

- Revisión de todos los branches — mismo paper y dataset, caminos distintos
- ¿Qué modelo y qué CLAUDE.md produjeron mejores resultados con menos iteraciones?
- ¿Qué skills resultaron más útiles? ¿Qué faltó en el CLAUDE.md?
- ¿Qué análisis emergieron que el paper original no hizo?
- Discusión: el prompting como variable experimental en ciencia reproducible

12:45 13:00 **Módulo 11 · Cierre y próximos pasos**

- Resumen del flujo completo: CLAUDE.md + skills + modelo → pregunta biológica → agente → supervisión → resultado
- Recursos: documentación Anthropic, foros QIIME 2, comunidades de práctica

RESULTADO POR PARTICIPANTE

Branch personal en GitHub con análisis de microbioma del desierto de Atacama implementado en Python — figura y tabla de resultados exportadas, generadas de forma autónoma a partir de la pregunta biológica del paper.